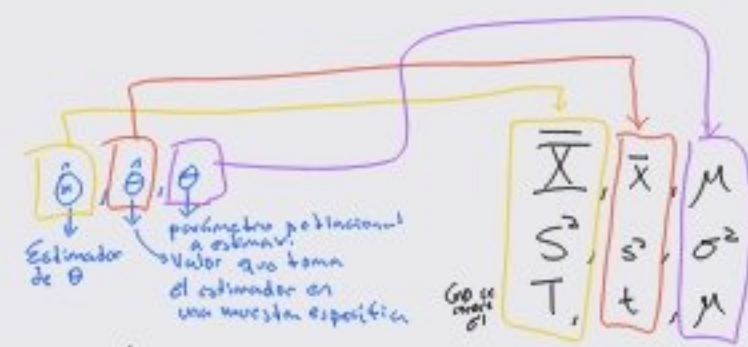


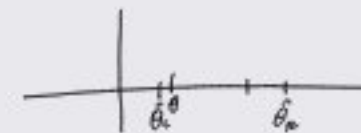


Estimación por intervalo.

La estimación por intervalo se define como

$$P(\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_R) = 1 - \alpha$$

Se tiene una probabilidad de $1 - \alpha$ de que θ esté en el intervalo $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_R)$ ($\alpha \in (0, 1)$)

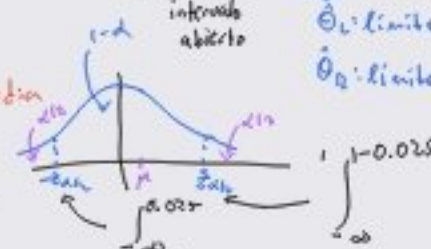


Intervalo de confianza: $\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_R$: intervalo de confianza de $(1 - \alpha) \cdot 100\%$

α : Coeficiente de confianza
 $1 - \alpha$: Grado de confianza
 $\hat{\theta}_L$: Límite izquierdo (inferior)
 $\hat{\theta}_R$: Límite derecho (superior)

Estimación de la media (una sola muestra):

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$



$$P(\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_R) = P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Intervalo de confianza del $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ para μ .

Ej. Se encuentra que la concentración de que se obtiene a partir de una muestra de sitios diferentes es 2.6 g/l. Encuentre los intervalos de confianza del 95% y 99% para la concentración media de zinc. Suponga que la desviación "real" de la población es 0.3.

Sol: $n = 36$
 $\alpha_1 = 0.05 \rightarrow z_{\alpha/2} = z_{0.025}$
 $\alpha_2 = 0.01 \rightarrow z_{\alpha/2} = z_{0.005}$
 $\sigma = 0.3$
 $\bar{X} = 2.6$

Pass: $(0.1) \cdot 2 = 1 - 0.025$
 $(0.1) \cdot 2 = 1 - 0.005$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Algunos fijamos un error máximo E_{max} , y entonces necesitamos un tamaño de muestra específico.

$$E_{max} = \frac{z_{\alpha/2} \sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow \frac{E_{max} \sqrt{n}}{z_{\alpha/2}} = \frac{z_{\alpha/2} \sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E_{max}} \right)^2$$

Ejemplo Para el ejemplo anterior, ¿qué tamaño de muestra se requiere si se quiere tener el 95% de confianza de que la estimación de μ difiera por menos del 0.05?

Sol: $E_{max} = 0.05$ $n = \left(\frac{(1.96)^2 (0.3)^2}{(0.05)^2} \right)$

Ejemplo

FileEditViewHistoryBookmarksProfilesToolsHelp

< uar W Toep Quar publi rsyn esse W Esse linea W Codi Non- Hom PL_X Hom Unti thom clasc clasc Hom PL_X Kios Port Hom Clas Cl: x > + v

← → ↻ http://localhost:8888/notebooks/Clase_ICMedia.ipynb 120% ☆ VPN 🧑 📄 >> ≡

jupyter Clase_ICMedia Last Checkpoint: 6 minutes ago

Python

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

📁 + ✂ 📄 📋 ▶ ■ ↺ ⏩ Markdown ▾ JupyterLab 🌐 Python 3 (ipykernel) ○ ≡

[1]: import numpy as np
import scipy.integrate as integrate
import matplotlib.pyplot as plt

[2]: def normal(z):
return 1.0/np.sqrt(2.0*np.pi)*np.exp(-z**2/2.0)

[4]: z_arr = np.linspace(-10,10,1000)

ss = 0
for zval in z_arr:
prob = integrate.quad(normal, -np.inf, zval)
if prob[0] >= 0.975:
print(z_arr[ss-1],ss)
break
ss+=1

1.9519519519519513 598

\$\$
z_{0.025} \approx 1.9519, \; -z_{0.025} \approx -1.9519
\$\$

📄 ↑ ↓ 📄 📋 🗑

[]:

🔍 1 🖨 📶 🔊 🔄 12:23